

Balloo Messenger - Документация

Добро пожаловать в документацию проекта App Balloo!

Быстрый старт

Новому пользователю

1. [Главная документация монорепо](#) - Обзор архитектуры, стек технологий, запуск
2. [Продуктовая спецификация](#) - Полное описание функциональности
3. [Быстрый старт](#) - Как запустить проект локально

Разработчику

1. [Архитектура](#) - Как устроен проект
2. [API Документация](#) - Все API endpoints
3. [Вклад в проект](#) - Как добавить функцию

Операционная документация

1. [Деплой](#) - Инструкция по деплою
2. [Тестирование](#) - Как запустить тесты
3. [Частые проблемы](#) - Решение проблем

Структура документации

Основные документы

Документ	Описание
MONOREPO_DOCUMENTATION.md	Главная документация монорепо
SPECIFICATION.md	Продуктовая спецификация
STATISTICS.md	Статистика проекта

Документация по компонентам

Компонент	Документация
API Server	docs/api/
Messenger	messenger/README.md
Admin Portal	admin-portal/README.md
Mobile	docs/mobile/

Компонент	Документация
Desktop	docs/desktop/
Android Service	docs/android-service/
Settings	settings/README.md
Shared	docs/shared/

История изменений

Документ	Описание
MIGRATION_FINAL_SUMMARY.md	Миграция на внешний API
PROJECT_SUMMARY.md	Обзор проекта
API_EXPANSION_SUMMARY.md	Расширение API



Быстрые ссылки

Для новых разработчиков

1. Прочитать [MONOREPO_DOCUMENTATION.md](#)
2. Запустить проект: [Quick Start](#)
3. Изучить [API Documentation](#)
4. Создать первую задачу: [Contributing Guide](#)

Для продакшена

1. Настроить окружение: [Environment Setup](#)
2. Деплой: [Deployment Guide](#)
3. Мониторинг: [Operations Guide](#)



Статус проекта

Компонент	Готовность	Статус
API Server	100%	☑ Production
Messenger	95%	☑ Production
Admin Portal	90%	☑ Production
Mobile	60%	⚠ Beta
Desktop	40%	⚠ Alpha
Android Service	70%	⚠ Beta

Общая готовность: ~80%

Поддержка

- **GitHub Issues** - [Создать issue](#)
- **Email** - admin@balloo.ru
- **Telegram** - @balloo_support

Balloo - Share your moments safely!

NLP-Core-Team - App Balloo Project

Архитектура

Backend (API)

- **База данных:** SQLite (встроенная, на том же процессе)
- **НЕ отдельный PostgreSQL сервер**
- Все данные на одном сервере с API
- **E2E шифрование:** Сообщения шифруются на клиенте
- **Яндекс.Интеграции:** OAuth авторизация и Яндекс.Диск для файлов

Frontend (Web)

- **Next.js** - SSR/SSG фреймворк
- **React** - UI библиотека
- **TypeScript** - Типизация
- **Tailwind CSS** - Стилизация
- **RxDB** - Локальная база данных (IndexedDB)
- **Web Crypto API** - E2E шифрование

Структура проекта

```
app_balloo/
├── api/                                # Backend API сервер (Node.js + Express)
│   ├── src/
│   │   ├── config/                   # Конфигурация (БД, Яндекс, шифрование)
│   │   ├── controllers/              # Контроллеры маршрутов
│   │   ├── middleware/               # Middleware (auth, validation, rate-limit)
│   │   ├── routes/                   # API маршруты
│   │   ├── services/                 # Бизнес-логика
│   │   ├── database/                 # SQLite схемы и миграции
│   │   └── websocket/                # WebSocket обработчик
│   ├── data/                         # SQLite база данных (database.db)
│   ├── uploads/                      # Временные загрузки файлов
│   ├── logs/                         # Логи
│   ├── .env.example                  # Переменные окружения
│   ├── package.json
│   └── README.md
```

└─ TODO.md	# Полное ТЗ API (50+ эндпоинтов)
└─ messenger/	# Web приложение (Next.js)
└─ src/	
└─ app/	# Next.js App Router страницы
└─ components/	# React компоненты
└─ lib/	# Утилиты (crypto, yandex-disk, e2e)
└─ stores/	# State management
└─ types/	# TypeScript типы
└─ i18n/	# Интернационализация
└─ .env.example	
└─ package.json	
└─ README.md	
└─ mobile/	# Мобильное приложение (React Native)
└─ desktop/	# Desktop приложение (Electron)
└─ android-service/	# Android сервис
└─ shared/	# Общие библиотеки и типы
└─ docs/	# Документация

Быстрый старт

API Сервер

```
cd api

# Установить зависимости
npm install

# Создать .env из примера
cp .env.example .env

# Настроить переменные окружения:
# - JWT_SECRET
# - YANDEX_CLIENT_ID / YANDEX_CLIENT_SECRET
# - EMAIL настройки
# - ENCRYPTION_KEY

# Инициализировать SQLite базу данных
npm run db:init

# Запустить сервер
npm run dev
```

API будет доступен по адресу: <http://localhost:3001>

Web Приложение

```
cd messenger

# Установить зависимости
npm install

# Создать .env.local из примера
cp .env.local.example .env.local

# Запустить dev сервер
npm run dev
```

Web приложение будет доступно по адресу: <http://localhost:3000>

Ключевые особенности

E2E Шифрование

- Все сообщения шифруются **на клиенте** перед отправкой
- Сервер передаёт только зашифрованные данные
- Ключи шифрования хранятся **только на устройствах пользователя**
- AES-256-GCM для сообщений, RSA-2048 для обмена ключами

Яндекс.Интеграции

- **Яндекс.Авторизация:** Вход через Яндекс аккаунт (OAuth 2.0)
- **Яндекс.Диск:** Хранение файлов и медиа
- Токены шифруются перед сохранением в БД
- Автоматическое обновление токенов

База Данных

- **SQLite** (better-sqlite3) - встроенная, не требует отдельного сервера
- Все данные на том же сервере, что и API
- Автоматические миграции при старте
- Простое резервное копирование (один файл)

Документация

- [API Документация](#) - Полное описание API эндпоинтов
- [Web Приложение](#) - Документация фронтенда
- [API README](#) - Настройка и запуск API

Технологии

Backend (API)

Компонент	Технология
-----------	------------

Компонент	Технология
Runtime	Node.js 18+
Framework	Express.js
Database	Better-SQLite3 (embedded)
Auth	JWT (jsonwebtoken)
Encryption	AES-256-GCM, RSA-2048 (crypto-js)
Real-time	WebSocket (ws)
File Upload	Multer
Logging	Winston
Rate Limiting	express-rate-limit

Frontend (Web)

Компонент	Технология
Framework	Next.js 14+
Language	TypeScript
State	Zustand / Context API
DB (client)	RxDB (IndexedDB)
Encryption	Web Crypto API
Styling	Tailwind CSS
i18n	i18next

Разработка

Предварительные требования

- Node.js >= 18
- npm >= 9

Запуск в разработке

```
# Terminal 1 - API Server
cd api
npm run dev

# Terminal 2 - Web App
cd messenger
npm run dev
```

Структура БД

База данных автоматически создаётся в `api/data/database.db`:

- `users` - Пользователи
- `chats` - Чаты
- `messages` - Сообщения
- `attachments` - Вложения (Яндекс.Диск)
- `invitations` - Приглашения
- `contacts` - Контакты
- `notifications` - Уведомления
- `sessions` - Сессии
- `devices` - Устройства
- `reports` - Отчёты
- `versions` - Версии

Сборка и деплой

Смотрите скрипты деплоя:

- `deploy.sh` - основной скрипт деплоя
- `deploy-and-fix.sh` - деплой с исправлениями
- `SAFE_DEPLOY.sh` - безопасный деплой

Production

API:

```
cd api
npm install --production
npm run db:init
npm start
```

Web:

```
cd messenger
npm run build
npm start
```

Лицензия

MIT